

例 2 在对等关系 $x \mapsto \tan(\pi x/2)$ 下, 有 $(-1, 1) \sim \mathbb{R}$.

定义 1.2.6 设 A, B 是两个集合, 如果 $A \sim B$, 就称 A 与 B 有相同的势 (或基数). 记 $|A|$ 为集合 A 的基数. 若存在一个从 A 到 B 的一一映射 (相当于对等于的某个子集), 则约定 $|A| \leq |B|$. 如果 $|A| \leq |B|$ 且 $|A| \neq |B|$, 则约定 $|A| < |B|$ (读作 $|A|$ 小于 $|B|$).

由定义知, 如 $A \subset B$, 则 $|A| \leq |B|$; 如存在满映射 $f: A \rightarrow B$, 则 $|B| \leq |A|$. 若 A 是含 n 个元素的有限集, 则记 $|A| = n$. 对于无限集 A , 通常也用一个希腊字母如 α 记 $|A|$, 且形象地说 “ A 含有 α 个元素”. 当 $|A| < |B|$ 时, 可以说 “ B 含有比 A 更多的元素”. 另一方面, 势可以看作是自然数的推广; 而势不等式, 则可以看作是自然数顺序关系的推广. 对于势的大小关系, 如自然数一样, 有如下重要结果.

定理 1.2.7 对于任意两个势 α, β , 关系式 $\alpha < \beta, \alpha = \beta, \beta < \alpha$ 中有且仅有一式成立.

定理的证明需要一定的集合论公理. 在附录一中将给出证明.

推论 1.2.8 若 $\alpha \leq \beta, \beta \leq \alpha$, 则 $\alpha = \beta$.

有两种势是最常见的. 一种是自然数集的势, 记为 $\aleph_0$ (读成阿列夫 (Aleph) 零), 即 $|\mathbb{N}| = \aleph_0$. 另一个是实数集 $\mathbb{R}$ 的势, 记成 c , 即 $|\mathbb{R}| = c$. 凡是与自然数集对等的集称为可列集或可数集, 凡是与 $\mathbb{R}$ 对等的集称为具有连续势.

所谓一个集合 A 为可列集, 是指与自然数集对等, 即有一一对应关系 $f: \mathbb{N} \rightarrow A, n \mapsto x_n$, 于是 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, 即 A 可按顺序排成一序列. 反过来一个集合可以排成一序列, 它便是可列集. 可列集的势是 $\aleph_0$. 由下面定理可知, 可列集是势最小的无穷集合, 因